Traveaux pratiques Général (Moi) – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min	—	🕒🕒=30 min	—	🕒🕒🕒=45 min	—	🕒🕒🕒🕒=60 min	—	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté : ⋆=très facile	—	⋆⋆=facile	—	⋆⋆⋆=moyen	—	⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très diffic
Priorité : ⚐=1	—	⚐⚐=2	—	⚐⚐⚐=3	—	⚐⚐⚐⚐=4	→	⚐⚐⚐⚐⚐=5
Statut : ○ facultatif	—		—		—		—	⊙ essentiel

n°	**Exercice**	**Type**	**Diff.**	**Priorité**	**Durée**	
1	Ondes sur un ressort long (Slinky) filmées au ralenti : impulsions, réflexions et modes propres	TP expérimental visuel (vidéo au ralenti)	⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
2	Son, Doppler et cône de Mach : de la vitesse du son au bang supersonique	TP expérimental (smartphone) et construction géométrique	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
3	Mesurer la vitesse de la lumière avec un four à micro-ondes et du chocolat	TP expérimental amusant	⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
4	Un cheveu, un CD et un laser : diffraction, réseaux et limite de résolution	TP expérimental visuel	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
5	Polarisation : écrans, lunettes de pilote, reflets et plastiques sous contrainte	TP expérimental visuel	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
6	Idées de TP ondes visuels et amusants pour une école d'aviation (catalogue)	Catalogue d'idées (à développer en fiche TP)	⋆⋆	⚐		○

Durée totale estimée : 630 min (dont 630 min pour les exercices essentiels ; 1 exercice facultatif).

➡ • 2 h

Exercice 1. Ondes sur un ressort long (Slinky) filmées au ralenti : impulsions, réflexions et modes propres

★★☆☆☆

TP expérimental visuel (vidéo au ralenti)

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Un ressort long et mou (Slinky en métal ou en plastique) tendu sur le sol ou sur une longue table est un excellent « milieu de propagation à taille humaine » : les impulsions se déplacent à quelques mètres par seconde, on les voit avec l'œil nu et on peut les mesurer avec la vidéo au ralenti d'un smartphone (240 images par seconde).

On y retrouve, à l'échelle visible, les résultats du TD1 : célérité, réflexion sur une extrémité fixe ou libre, ondes stationnaires et fréquences propres. Le résultat le plus surprenant est que la célérité est **proportionnelle à la longueur tendue**, contrairement à une corde ordinaire.

Notions

Voir les résultats du cours

Un milieu dont la tension dépend de la longueur

TD1 exercices 0 à 6 : ondes progressives, $c = \sqrt{F/\mu}$, conditions aux limites fixe et libre, modes propres.

Mesurer une célérité à partir d'une vidéo, voir l'inversion de signe à une extrémité fixe, retrouver expérimentalement les fréquences propres de la corde fixée-fixée et fixée-libre.

Pour un ressort à longueur au repos négligeable, $F = KL$ et $\mu = M/L$, donc $c = L\sqrt{K/M}$. C'est l'occasion de montrer qu'on ne doit jamais appliquer $c = \sqrt{F/\mu}$ sans se demander comment F et μ varient.

1. Traiter la mesure de c pour $L = 4{,}0$ m : en supposant que la mesure de la durée est faite à ±3 images près et celle de la distance à ±5 cm, calculer c et son incertitude relative. Combien de temps faudrait-il pour détecter un écart de 2 % entre deux mesures ?

Résultat **Correction**

$c = \dfrac{4{,}0}{1{,}05} = 3{,}81\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$; $\dfrac{\Delta t}{t} = \dfrac{3/240}{1{,}05} = 1{,}2\ \%$, $\dfrac{\Delta L}{L} = 1{,}25\ \%$, donc $\dfrac{\Delta c}{c} = 2{,}4\ \%$ (somme absolue) ou $1{,}7\ \%$ (quadratique) : $c = (3{,}8 \pm 0{,}1)\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

Calcul **Solution détaillée**

$c = \dfrac{L}{t}$ donc $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta t}{t}$ (méthode logarithmique, cf. TD2 exercice 8). $\Delta t = \dfrac{3}{240} = 0{,}0125$ s donne $1{,}2\ \%$ et $\Delta L = 5$ cm donne $1{,}25\ \%$. On obtient $2{,}4\ \%$ en somme absolue. Comme $\dfrac{\Delta t}{t}$ varie en $\dfrac{1}{t}$, un trajet plus long (aller-retour) diminue l'incertitude relative sur le temps. Pour repérer un écart de 2 %, il faut $\Delta c/c < 1\ \%$, donc filmer un aller-retour ($t \approx 2{,}1$ s).

2. Célérité et longueur. (a) Montrer que si le ressort a une longueur au repos négligeable, sa tension vaut $F = KL$ (K raideur) et sa masse linéique $\mu = M/L$; en déduire $c = L\sqrt{K/M}$. (b) Tracer c en fonction de L avec les données ; interpréter. (c) En déduire K/M puis K pour $M = 0{,}20$ kg. (d) Que se passe-t-il pour une corde ordinaire de masse linéique et tension fixées si on l'allonge ?

Résultat **Correction**

(a) $c = \sqrt{F/\mu} = \sqrt{KL \cdot L/M} = L\sqrt{K/M}$. (b) $c/L = 0{,}95$; $0{,}97$; $0{,}95\ \mathrm{s^{-1}}$: constant, donc $c \propto L$. (c) $K/M = 0{,}90\ \mathrm{s^{-2}}$, $K \approx 0{,}18\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}$. (d) Pour une corde, c est indépendant de la longueur.

Discussion **Solution détaillée**

(a) Un ressort de longueur au repos nulle a une tension $F = KL$ proportionnelle à son allongement ; la masse linéique est $\mu = M/L$ car la masse est répartie sur la longueur L. Donc $c = \sqrt{\dfrac{KL}{M/L}} = L\sqrt{\dfrac{K}{M}}$. (b) Les rapports c/L valent $0{,}95$; $0{,}97$; $0{,}95\ \mathrm{s^{-1}}$: constants aux incertitudes près, donc $c \propto L$. On en déduit $\sqrt{K/M} = 0{,}95\ \mathrm{s^{-1}}$ et $K/M = 0{,}90\ \mathrm{s^{-2}}$, soit $K \approx 0{,}18\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}$ pour $M = 0{,}20$ kg. (c) On vérifie K en suspendant des masses et en mesurant l'allongement (méthode statique). (d) Pour une corde ordinaire, allonger la corde ne change pas μ ni F (si elle est inextensible) : $c = \sqrt{F/\mu}$ est constante. Le ressort est un cas très particulier. Un ressort réel (spires jointives au repos) présente une longueur au repos L_0 non nulle ; la relation devient $F = K(L - L_0)$ et c n'est plus proportionnelle à L pour $L \approx L_0$.

3. Réflexions. (a) Décrire ce que l'on observe (signe de l'impulsion réfléchie) pour l'extrémité fixe et pour l'extrémité libre. (b) Justifier avec les conditions aux limites $y(L,t) = 0$ (fixe) et $\partial_x y(L,t) = 0$ (libre),

sachant que $y = f(x - ct) + g(x + ct)$. (c) Pourquoi l'impulsion réfléchie est-elle un peu plus petite que l'impulsion incidente ?

Résultat
Correction

Fixe : $g(L + ct) = -f(L - ct)$: impulsion inversée. Libre : $g(L + ct) = +f(L - ct)$: impulsion de même signe. L'amortissement (frottements et rayonnement) réduit l'amplitude à chaque aller-retour.

Démonstration
Solution détaillée

Extrémité fixe : $f(L - ct) + g(L + ct) = 0$, donc $g = -f$: l'onde réfléchie est l'opposée de l'onde incidente (inversion). Extrémité libre : $\partial_x y = f' + g' = 0$ en $x = L$, donc $g'(L + ct) = -f'(L - ct)$; en intégrant $g(L + ct) = -[-f(L - ct)] = +f(L - ct)$ (l'onde est réfléchie sans inversion, par la variable $u = L - ct$ qui remonte à $L + ct$). Dans la pratique, une extrémité « libre » attachée par une ficelle légère n'est pas parfaitement libre : l'amplitude réfléchie est un peu plus faible. (c) Les frottements (air, sol, spires) amortissent l'onde, et la ficelle ajoute une petite masse et des pertes.

4. Modes propres. Pour $L = 4{,}0$ m et $c = 3{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$, prévoir les trois premières fréquences de résonance (a) pour deux extrémités fixes, (b) pour une extrémité fixe et une libre. Proposer un protocole pour les vérifier avec le métronome et donner le nombre de nœuds attendu pour chaque mode.

Résultat
Correction

(a) $f_N = N\dfrac{c}{2L} = 0{,}475$; $0{,}95$; $1{,}43$ Hz (périodes $2{,}1$; $1{,}05$; $0{,}70$ s), soit $N - 1$ nœuds internes.
(b) $f_N = (2N - 1)\dfrac{c}{4L} = 0{,}2375$; $0{,}7125$; $1{,}19$ Hz ; $N - 1$ nœuds internes et un ventre à l'extrémité libre.

Calcul et protocole
Solution détaillée

(a) $\dfrac{c}{2L} = \dfrac{3{,}8}{8} = 0{,}475$ Hz, d'où $f_N = 0{,}475$; $0{,}95$; $1{,}425$ Hz, soit des périodes de $2{,}1$; $1{,}05$; $0{,}70$ s. (b) $\dfrac{c}{4L} = 0{,}2375$ Hz, d'où $0{,}2375$; $0{,}7125$; $1{,}1875$ Hz. Protocole : régler un métronome à la fréquence (en battements par minute : $28{,}5$; 57 ; $85{,}5$ pour (a)), déplacer l'extrémité transversalement à chaque battement, ajuster jusqu'à l'amplitude maximale. Les fréquences mesurées doivent être à ± 5 % des prévisions ; l'écart est dû à l'imprécision de c et à la masse de la main. Rappel : les fréquences fixée-libre sont les harmoniques impairs de $f_1 = \dfrac{c}{4L}$ (TD1 exercice 6).

5. (*) Puissance. Pour une onde progressive d'amplitude $a = 10$ cm à la fréquence $f = 0{,}475$ Hz sur le ressort ($L = 4{,}0$ m, $M = 0{,}20$ kg, $c = 3{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$), calculer la puissance transportée $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 a^2$ (TD1 exercice 7). Comparer à la puissance musculaire d'un opérateur.

Résultat
Correction

$F = KL = 0{,}72$ N, $\mu = 0{,}05$ kg/m, $Z = \sqrt{F\mu} = 0{,}19$ kg/s, $\omega = 2{,}99$ rad/s, $\langle \mathcal{P} \rangle \approx 8{,}5$ mW : faible devant les ≈ 100 W du métabolisme d'un adulte (et les dizaines de watts de puissance musculaire mobilisable).

Calcul
Solution détaillée

$F = KL = 0{,}18 \times 4{,}0 = 0{,}72$ N ; $\mu = \dfrac{M}{L} = 0{,}05$ kg/m ; $Z = \sqrt{0{,}72 \times 0{,}05} = 0{,}19$ kg/s (et $c = \sqrt{F/\mu} = 3{,}8$ m/s, cohérent). $\omega = 2\pi \times 0{,}475 = 2{,}99$ rad/s. $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} \times 0{,}19 \times 2{,}99^2 \times 0{,}1^2 = 8{,}5 \times 10^{-3}$ W. Une très petite puissance suffit à entretenir l'onde ; c'est pourquoi les pertes (frottements) sont visibles : une onde stationnaire s'atténue en quelques secondes si on arrête d'exciter.

Suivre la bosse, pas la matière
edagogiques (écue

Repérer la position de la crête de la bosse, pas celle d'une spire précise. Les spires bougent transversalement et ne se déplacent pas avec l'onde.

Frottements et gravité

Sur un sol rugueux, le ressort frotte et l'impulsion s'amortit vite ; en le soulevant un peu (poser sur des tasseaux lisses, ou suspendre à des fils), on s'en affranchit.

Défi
agogiques (conse

Faire prévoir aux groupes à quelle fréquence exciter le ressort pour obtenir exactement 3 ventres : la prédiction (à 10 % près) est vérifiée en direct.

Résultats à retenir
Bilan

$c = L\sqrt{K/M}$ pour un ressort à longueur au repos négligeable. Extrémité fixe : réflexion avec inversion du signe ; extrémité libre : réflexion sans inversion. Fixée-fixée : $f_N = N\dfrac{c}{2L}$; fixée-libre : $f_N = (2N-1)\dfrac{c}{4L}$.

Licence – Dispersion d'un ressort
Aller plus loin

Le ressort est un milieu discret : pour de courtes longueurs d'onde (de l'ordre de quelques spires), la vitesse de phase diminue (voir TD1 exercice 9, chaîne de masses). Les impulsions très brèves s'étalent en se propageant.

Master – Onde non linéaire
Aller plus loin

Pour de grandes amplitudes, la tension varie pendant la propagation et la vitesse dépend de l'amplitude : l'impulsion se déforme (raidissement).

Exercice 2. Son, Doppler et ê de Mach : de la vitesse du son au bang supersonique

➡ • 3 h (extérieur pour la partie Doppler) ★★★☆☆

TP expérimental (smartphone) et construction géométrique

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Un avion qui passe au-dessus de nous fait entendre un son qui descend d'un ton au moment où il nous dépasse : c'est l'effet Doppler. Quand l'avion va plus vite que le son, il traîne derrière lui un cône d'ondes de choc, le **cône de Mach**, entendu au sol comme un « bang ». Ce TP reprend ces trois idées (vitesse du son, Doppler, Mach) avec un simple smartphone.

Notions
Prérequis

Célérité des ondes sonores $c = \sqrt{\gamma RT/M}$, fréquence et période, principe de Huygens pour la construction de fronts d'onde (cf. TD1 exercice 0).

Comprendre et utiliser c

Mesurer c en quelques mesures simples, retrouver la vitesse d'un mobile à partir du décalage de fréquence, et relier la géométrie du cône de Mach au nombre de Mach.

Un même outil pour trois phénomènes
pédagogiques (ens

Le nombre de Mach $M = v/c$ organise les trois observations : $M < 1$ Doppler simple ; $M = 1$ accumulation des fronts (mur du son) ; $M > 1$ cône de Mach d'angle $\sin\mu = 1/M$.

1. (a) Calculer c à partir des données de l'écho (le son fait un aller-retour). (b) Estimer l'incertitude en supposant $\Delta d = 0{,}2$ m et $\Delta t = 0{,}005$ s. (c) Comparer avec la formule $c = 331{,}3\sqrt{1+\theta/273{,}15}$. (d) Quelle est la variation de c pour une température de $-56{,}5$ °C ?

Résultat
Correction

(a) $c = \dfrac{2d}{\Delta t} = \dfrac{60}{0{,}175} = 343$ m/s. (b) $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{0{,}2}{30} + \dfrac{0{,}005}{0{,}175} = 0{,}7\ \% + 2{,}9\ \% = 3{,}5\ \%$ soit ± 12 m/s. (c) $c(20\ °\mathrm{C}) = 343{,}2$ m/s : accord parfait. (d) $c(-56{,}5\ °\mathrm{C}) = 295$ m/s, soit 14 % de moins.

Calcul — **Solution détaillée**

$c = \dfrac{2d}{\Delta t}$ donc $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta d}{d} + \dfrac{\Delta t}{t}$. La durée domine (elle est petite), d'où l'intérêt d'un mur plus éloigné ($d = 60$ m divise l'erreur relative sur le temps par 2). $c(20\ °\mathrm{C}) = 331{,}3\sqrt{1 + \frac{20}{273{,}15}} = 343{,}2$ m/s. Pour $-56{,}5$ °C : $331{,}3\sqrt{\frac{216{,}65}{273{,}15}} = 295{,}1$ m/s. Remarque : c ne dépend que de la température (pas de la pression ni de la fréquence, en air sec), d'où le fait que la vitesse du son diminue avec l'altitude jusqu'à la tropopause.

2. Mach et altitude. Un avion de ligne vole à la vitesse vraie $v = 236\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ (850 km/h). Calculer son nombre de Mach (a) au niveau de la mer à 15 °C et (b) à 11 km où $\theta = -56{,}5$ °C. Un chasseur croise à $M = 1{,}5$: calculer l'angle du cône de Mach. Concorde volait à $M = 2{,}02$ à 18 km d'altitude : à quelle distance derrière l'avion se situe le point du sol où l'on entend le bang au moment où l'avion est à la verticale de ce point ? (voir la construction de la question 4).

Formule — **Coup de pouce**

$\sin\mu = \dfrac{1}{M}$. Le point du sol touché à l'instant t par le cône est à la distance horizontale $\dfrac{h}{\tan\mu}$ derrière l'avion.

Résultat — **Correction**

(a) $M = \dfrac{236}{340{,}3} = 0{,}69$. (b) $M = \dfrac{236}{295{,}1} = 0{,}80$. Chasseur : $\mu = \arcsin\dfrac{1}{1{,}5} = 41{,}8°$. Concorde : $\mu = 29{,}7°$ et $\dfrac{h}{\tan\mu} = \dfrac{18}{0{,}570} \approx 31{,}6$ km : l'avion est déjà à 31,6 km du point où l'on entend son bang.

Calcul — **Solution détaillée**

(a) $c(15\ °\mathrm{C}) = 340{,}3$ m/s, $M = 0{,}69$. (b) À 11 km, $c = 295{,}1$ m/s, $M = 0{,}80$. Un avion volant à la même vitesse vraie est donc près de 16 % plus proche du mur du son en altitude qu'au sol : c'est pourquoi les avions de ligne ont une limite en nombre de Mach (MMO) et pas en vitesse. $\mu = \arcsin\dfrac{1}{M}$: $M = 1{,}5 \Rightarrow 41{,}8°$; $M = 2{,}02 \Rightarrow 29{,}7°$. Pour Concorde, l'onde de choc atteint le sol à la distance horizontale $x = \dfrac{h}{\tan\mu} = \dfrac{18\ \mathrm{km}}{0{,}570} = 31{,}6$ km derrière l'avion : l'observateur entend le bang bien après le passage.

3. Doppler. (a) Établir $f_a = \dfrac{f_0}{1 - v/c}$ pour une source qui se rapproche d'un récepteur immobile, et $f_r = \dfrac{f_0}{1 + v/c}$ pour un éloignement. (b) Montrer que $v = c\,\dfrac{f_a - f_r}{f_a + f_r}$ (indépendante de f_0). (c) Calculer v avec les données ($c = 343$ m/s). (d) Déduire l'incertitude sur v si $\Delta f = 3$ Hz.

Longueur d'onde reçue — **Coup de pouce**

Pendant une période T_0, la source parcourt vT_0. La longueur d'onde reçue est $\lambda_a = (c - v)T_0$, et $f_a = \dfrac{c}{\lambda_a}$.

Résultat — **Correction**

(a) $f_a = \dfrac{c}{(c - v)T_0} = \dfrac{f_0}{1 - v/c}$; $f_r = \dfrac{f_0}{1 + v/c}$. (b) $\dfrac{f_a - f_r}{f_a + f_r} = \dfrac{v}{c}$. (c) $v = 343 \times \dfrac{87}{6001} = 4{,}97$ m/s. (d) $\Delta v \approx 0{,}3$ m/s (5 à 7 %).

Démonstration
Solution détaillée

(a) Les fronts sont émis toutes les $T_0 = 1/f_0$. Pendant ce temps la source avance de vT_0 : la longueur d'onde dans le sens du mouvement est $\lambda_a = cT_0 - vT_0$ et la fréquence perçue $f_a = \dfrac{c}{\lambda_a} = \dfrac{f_0}{1 - v/c}$. Dans le sens opposé, $\lambda_r = (c+v)T_0$ et $f_r = \dfrac{f_0}{1 + v/c}$. (b) $\dfrac{f_a - f_r}{f_a + f_r} = \dfrac{\frac{1}{1-\varepsilon} - \frac{1}{1+\varepsilon}}{\frac{1}{1-\varepsilon} + \frac{1}{1+\varepsilon}} = \dfrac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon = \dfrac{v}{c}$ avec $\varepsilon = v/c$. Cette forme est pratique : la fréquence d'émission f_0 n'a pas besoin d'être connue précisément. (c) $v = 343 \times \dfrac{3044 - 2957}{3044 + 2957} = 343 \times \dfrac{87}{6001} = 4{,}97$ m/s, en accord avec le compteur du vélo (5,0). (d) $\dfrac{\Delta v}{v} = \dfrac{\Delta(f_a - f_r)}{f_a - f_r} + \cdots \approx \dfrac{6}{87} = 7\ \%$ en somme absolue avec deux erreurs de 3 Hz (ou 5 % en quadratique) : $v = (5{,}0 \pm 0{,}3)$ m/s. Utiliser une fréquence plus élevée ou une vitesse plus grande améliore la précision relative.

4. Construction de Mach. Une source se déplace sur un axe à la vitesse $v = Mc$ et émet une impulsion à chaque instant $t_n = n\tau$. (a) Décrire les fronts à l'instant $t = 5\tau$ pour $M = 0{,}5$, $M = 1$ et $M = 2$: la source est-elle devant ou derrière ses propres fronts ? (b) Montrer que pour $M > 1$ l'enveloppe des fronts est un cône de demi-angle μ tel que $\sin\mu = \dfrac{c\,t}{v\,t} = \dfrac{1}{M}$. (c) Mesurer μ sur la construction pour $M = 2$ et $M = 3$ et comparer à 30° et 19,5°.

Résultat
Correction

$M < 1$: fronts non emboîtés, la source est à l'intérieur ; $M = 1$: tous les fronts tangents au point de la source (mur du son, accumulation d'énergie) ; $M > 1$: la source est en avance sur ses fronts, l'enveloppe est un cône de demi-angle $\sin\mu = 1/M$ ($30°$ pour $M = 2$, $19{,}5°$ pour $M = 3$).

Justification
Solution détaillée

À l'instant t, le front émis à t_n est un cercle de rayon $c(t - t_n)$ centré en $x_n = vt_n$. Pour $M > 1$, la source à l'instant t est à vt alors que le front émis à $t = 0$ est de rayon $ct < vt$: la source est devant. L'enveloppe de ces cercles est un cône de sommet en $x = vt$. La tangente au cercle émis en $t = 0$ (rayon ct, centre à l'origine) issue du sommet (vt) est perpendiculaire au rayon, donc $\sin\mu = \dfrac{ct}{vt} = \dfrac{1}{M}$. En dimension 3, les cercles sont des sphères et l'enveloppe est un cône de révolution : c'est le cône de Mach. La surface du cône est l'onde de choc, où la pression varie brusquement ; c'est le « bang » perçu par un observateur au sol quand le cône passe sur lui.

5. (*) Hélice. Une hélice de diamètre $D = 1{,}9$ m tourne à 2500 tr/min ; l'avion vole à 60 $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ au niveau de la mer ($c = 340$ m/s). Calculer la vitesse en bout de pale et le nombre de Mach correspondant. Pourquoi la pointe des pales est-elle la partie la plus bruyante ? À quel régime le bout de pale atteindrait-il $M = 1$?

Résultat
Correction

$v_{\text{rot}} = \pi D n = \pi \times 1{,}9 \times 41{,}7 = 249$ m/s ; vitesse totale $\sqrt{249^2 + 60^2} = 256$ m/s, $M = 0{,}75$. Bout de pale à $M = 1$ pour $v_{\text{rot}} = \sqrt{340^2 - 60^2} = 335$ m/s, soit $n = \dfrac{335}{\pi \times 1{,}9} = 56$ tr/s $= 3370$ tr/min.

Calcul
Solution détaillée

$n = \dfrac{2500}{60} = 41{,}7$ tr/s et $v_{\text{rot}} = \omega\dfrac{D}{2} = 2\pi n\dfrac{D}{2} = \pi D n = 249$ m/s. Dans le référentiel de l'air, la vitesse d'un point du bord est la somme vectorielle de la rotation et de l'avance : 256 m/s, soit $M_{\text{pale}} = 0{,}75$. La vitesse augmente avec le rayon : la pointe a la vitesse la plus grande, et donc l'écoulement y est le plus proche des effets de compressibilité (bruit, traînée d'onde). Au-delà de $M \approx 0{,}85$ à $0{,}9$, des ondes de choc locales apparaissent et l'efficacité chute : c'est pourquoi les hélices modernes sont limitées à quelques milliers de tours par minute, ou à des pales fines, recourbées.

Mesurer un temps de réponse, pas de propagation
édagogiques (écue

Un chronomètre déclenché à la main introduit une erreur de 0,2 s, plus grande que la durée à mesurer (0,1 s). Utiliser l'enregistrement audio ou le chronomètre acoustique.

Oublier la température

c varie de $0{,}6\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ par degré : à 0 °C elle vaut $331\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ et à 30 °C elle vaut $349\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

Le bang du fouet

Le claquement d'un fouet ou d'une serviette mouillée est un petit bang supersonique : l'extrémité dépasse c. À filmer au ralenti si possible.

Résultats à retenir

Bilan

$c = 331{,}3\sqrt{1+\theta/273{,}15}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ (θ en °C). Doppler : $f_a = \dfrac{f_0}{1-v/c}$, $f_r = \dfrac{f_0}{1+v/c}$ et $v = c\,\dfrac{f_a-f_r}{f_a+f_r}$.

Cône de Mach : $\sin\mu = \dfrac{1}{M}$.

Aller plus loin

Pour la lumière, il n'y a pas de milieu : le décalage dépend de la vitesse relative v et vaut $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \dfrac{v}{c}$ pour $v \ll c$. Il sert au radar Doppler des aéroports et à la détection des vents.

Aller plus loin

L'onde de choc forme une « onde en N » avec une surpression de l'ordre de 50 à 100 Pa pour un avion supersonique en croisière ; les niveaux dépendent fortement de l'altitude, de la forme et de la vitesse.

Exercice 3. Mesurer la vitesse de la lumière avec un four à micro-ondes et du chocolat

• 1 h 30 ★★☆☆☆

TP expérimental amusant

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Un four à micro-ondes est une cavité métallique dans laquelle une onde électromagnétique de fréquence $f = 2{,}45$ GHz forme une **onde stationnaire** : des nœuds où le champ électrique est nul et des ventres où il est maximal. Les aliments chauffent aux ventres et restent froids aux nœuds. Si l'on empêche le plateau de tourner, une tablette de chocolat (ou de guimauves) présente des taches fondues régulièrement espacées.

La distance entre deux taches consécutives est $\lambda/2$. Avec la fréquence indiquée sur l'étiquette du four, on obtient la vitesse de la lumière $c = \lambda f$ à quelques pourcents près.

Une mesure de c à 2 %

Prérequis

Ondes stationnaires (nœuds, ventres, espacement $\lambda/2$), $c = \lambda f$, TD1 exercices 4 et 5.

Comprendre pourquoi $d = \lambda/2$, calculer c avec une incertitude, comparer avec la valeur de référence $c = 2{,}998 \times 10^{8}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

L'expérience est simple mais riche : ondes stationnaires 3D, incertitude sur la fréquence nominale, moyenne sur plusieurs intervalles.

1. Justifier que les taches fondues sont espacées de $\lambda/2$ et non de λ. On rappelle que la puissance absorbée est proportionnelle à E^2 et que $E(x,t) = E_0\sin(kx)\cos(\omega t)$.

Résultat **Correction**

La puissance moyenne absorbée est proportionnelle à $E_0^2\sin^2(kx)$, maximale en chaque ventre, c'est-à-dire tous les $\dfrac{\lambda}{2}$ $\left(kx = \dfrac{\pi}{2} + p\pi\right)$.

Justification — Solution détaillée

$\langle E^2\rangle \propto \sin^2(kx)$ est maximale pour $kx = \dfrac{\pi}{2} + p\pi$, soit $x = \dfrac{\lambda}{4} + p\dfrac{\lambda}{2}$. Deux ventres consécutifs sont séparés par $\dfrac{\lambda}{2}$ (idem pour les nœuds, TD1 exercice 4). Comme $\sin^2$ a une période spatiale $\lambda/2$, les taches de chauffage ont une période $\lambda/2$ même si le champ a une période λ.

2. Calculer λ puis c pour les données de l'énoncé, et l'incertitude (on supposera $\Delta f = \pm 25$ MHz). Comparer avec $c = 2{,}998 \times 10^8$ m/s.

Moyenne sur N intervalles — Coup de pouce

$d = \dfrac{D_{\text{tot}}}{N}$ et l'incertitude sur D_{tot} (deux pointés de ± 3 mm) est divisée par N.

Résultat — Correction

$d = \dfrac{24{,}4}{4} = 6{,}10$ cm, $\lambda = 12{,}2$ cm, $c = \lambda f = 0{,}122 \times 2{,}45 \times 10^9 = 2{,}99 \times 10^8$ m/s. Incertitude : $\dfrac{\Delta D}{D} = \dfrac{6}{244} = 2{,}5\ \%$ (somme absolue) et $\dfrac{\Delta f}{f} = 1{,}0\ \%$, donc $\dfrac{\Delta c}{c} = 3{,}5\ \%$ soit $\pm 1{,}0 \times 10^7$: $c = (2{,}99 \pm 0{,}10) \times 10^8$ m/s.

Calcul — Solution détaillée

$\lambda = 2d = \dfrac{2D_{\text{tot}}}{N} = \dfrac{2 \times 0{,}244}{4} = 0{,}122$ m. $c = \lambda f = 0{,}122 \times 2{,}45 \times 10^9 = 2{,}989 \times 10^8$ m/s. $\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta D}{D} + \dfrac{\Delta f}{f} = \dfrac{6}{244} + \dfrac{25}{2450} = 2{,}5\ \% + 1{,}0\ \% = 3{,}5\ \%$; en quadratique $2{,}7\ \%$. La valeur de référence est dans l'intervalle. Le résultat $2{,}99 \times 10^8$ est en accord à $0{,}3\ \%$; ce très bon accord est en partie fortuit. Utiliser un plus grand nombre N d'intervalles diminue l'incertitude sur d ; l'incertitude sur f devient alors dominante.

3. Critique. (a) Pourquoi retirer le plateau tournant ? (b) Pourquoi mesurer sur plusieurs intervalles ? (c) La fréquence d'un four est-elle exactement 2450 MHz ? (d) La cavité est tridimensionnelle : que peut-on dire de la disposition des taches ? (e) Pourquoi les taches sont-elles plus larges que ponctuelles ?

Résultat — Correction

(a) Le plateau déplace l'aliment dans l'onde et efface le motif. (b) Réduire l'incertitude. (c) Non : la fréquence de 2450 MHz est nominale ; un magnétron réel dérive de quelques dizaines de MHz. (d) Le motif est 2D ou 3D (plusieurs modes), on ne mesure sur une seule ligne qu'en première approximation. (e) La conduction de la chaleur dans le chocolat étale la tache.

Discussion — Solution détaillée

(a) Sans rotation, le chocolat reste fixe par rapport au champ : les ventres sont repérables. (b) Voir question 2. (c) Le magnétron n'est pas stabilisé ; sa fréquence dépend de la charge et de la température, de $2{,}45$ à $\pm 0{,}05$ GHz selon les modèles (bande ISM $2{,}400$–$2{,}500$ GHz). C'est l'incertitude la plus difficile à réduire : on peut la mesurer avec un analyseur de spectre (SDR radio bon marché). (d) Les ondes se réfléchissent sur les six parois : le champ est la superposition de nombreux modes de la cavité. On mesure l'espacement le long de la direction où les taches sont les plus alignées. (e) Le chocolat conduit la chaleur, donc la tache s'étend d'un demi-centimètre autour du ventre : c'est pourquoi on pointe les centres.

4. Aviation. Calculer la longueur d'onde (a) de la fréquence d'urgence 121,5 MHz, (b) du radar météo de bord en bande X (9,4 GHz), (c) du GPS L1 (1575,42 MHz). Quelle est la longueur d'une antenne quart d'onde pour (a) ? Les gouttes de pluie (1 à 5 mm) sont-elles petites ou grandes devant λ pour (b) ? Quelle loi de diffusion en résulte (cf. TP A4) ?

Résultat — Correction

(a) $\lambda = \dfrac{c}{f} = 2{,}47$ m et $\dfrac{\lambda}{4} = 0{,}62$ m. (b) $\lambda = 3{,}2$ cm. (c) $\lambda = 19{,}0$ cm. Pour (b), les gouttes sont petites devant λ : diffusion de Rayleigh, dont l'intensité varie en D^6/λ^4 (D diamètre de la goutte).

Discussion
Solution détaillée

(a) $\lambda = \dfrac{2{,}998 \times 10^8}{121{,}5 \times 10^6} = 2{,}47$ m ; l'antenne quart d'onde mesure 61,7 cm. (b) $\lambda = \dfrac{2{,}998 \times 10^8}{9{,}4 \times 10^9} = 3{,}19$ cm. (c) $\lambda = 19{,}0$ cm. Pour le radar météo, les gouttes (1–5 mm) sont petites devant 3,2 cm : c'est le régime de Rayleigh, avec une réflectivité radar proportionnelle à D^6 : les grosses gouttes (grêle, forte pluie) renvoient très fortement l'énergie et sont détectées de loin. Les gouttes de nuage ($\approx 10\ \mu$m) sont pratiquement invisibles. C'est le même phénomène que la diffusion du ciel bleu (TP A4), avec une longueur d'onde 10^4 fois plus grande.

Deux taches consécutives sont séparées par une demi-longueur d'onde, pas par λ. Erreur classique : $c = 6 \times 10^8$ m/s ou $c = 1{,}5 \times 10^8$ m/s selon le sens de l'erreur.

Les taches sont étendues ; il faut pointer le centre de chaque tache, pas les bords.

Utiliser du papier thermique de caisse : la carte de chaleur du champ apparaît en noir. Comparer avec la vue de dessus du four : plusieurs directions de taches (modes 3D).

Résultats à retenir
Bilan

$\lambda = 2d$ et $c = \lambda f = 2df$; avec $d = 6{,}1$ cm et $f = 2{,}45$ GHz, $c = 2{,}99 \times 10^8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

Licence – Modes de la cavité
Aller plus loin

Une cavité parallélépipédique de côtés a, b, h admet des modes (m, n, p) de fréquence $f = \dfrac{c}{2}\sqrt{\left(\dfrac{m}{a}\right)^2 + \left(\dfrac{n}{b}\right)^2 + \left(\dfrac{p}{h}\right)^2}$. Pour un four réel, plusieurs modes sont excités : on ne voit pas une onde stationnaire unique, d'où les taches irrégulières.

Master – Pourquoi 2,45 GHz ?
Aller plus loin

La fréquence est dans la bande ISM (industrielle, scientifique, médicale). L'absorption par l'eau liquide est importante à cette fréquence sans être maximale ; elle permet de chauffer en profondeur de l'ordre de quelques centimètres.

➔ • 2 h

Exercice 4. Un cheveu, un CD et un laser : diffraction, réseaux et limite de résolution

★★★☆☆

TP expérimental visuel

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Un pointeur laser éclairant un cheveu tendu forme sur un mur une figure de diffraction faite de taches régulièrement espacées. La lumière contourne les obstacles : c'est la nature ondulatoire de la lumière. Le même laser envoyé sur un CD, un DVD ou un Blu-ray forme des taches à des angles très différents selon le disque, ce qui révèle le pas des pistes.

Ce TP mesure le diamètre d'un cheveu, le pas de pistes d'un CD et d'un DVD, puis relie la diffraction à des questions d'aviation : la limite de résolution de l'œil et l'ouverture du faisceau d'une antenne radar.

Mesurer des tailles microscopiques avec la lumière

Notions
Prérequis

Diffraction de Fraunhofer par une fente : $\sin\theta = \dfrac{n\lambda}{a}$ pour les minima ; formule des réseaux $\sin\theta = \dfrac{n\lambda}{p}$ (incidence normale) ; principe de Babinet.

pédagogiques (é

Déterminer le diamètre d'un cheveu ($\approx 70\ \mu$m) et le pas des pistes d'un disque ($1{,}6\ \mu$m, $0{,}74\ \mu$m) à partir d'angles et de distances de l'ordre du mètre.

Petites longueurs, grands angles
pédagogiques (en

Plus l'obstacle est petit, plus la figure est large. C'est aussi la raison pour laquelle un disque Blu-ray (pas 0,32 μm) ne diffracte pas la lumière rouge : $\lambda/p > 1$, il n'y a pas d'ordre 1.

1. Diffraction par le cheveu. (a) Justifier que la distance entre deux minima consécutifs vaut $i = \dfrac{\lambda L}{a}$ pour $x \ll L$. (b) Calculer i avec D_{10}, puis le diamètre a du cheveu. (c) Incertitude relative et résultat. (d) Que devient la figure pour un cheveu plus fin ?

Petits angles
Coup de pouce

Les minima sont pour $\sin\theta_n = \dfrac{n\lambda}{a}$ et $x_n = L\tan\theta_n \approx L\sin\theta_n$.

Résultat
Correction

(a) $x_n = \dfrac{n\lambda L}{a}$ donc $i = \dfrac{\lambda L}{a}$. (b) $i = \dfrac{279}{10} = 27{,}9$ mm et $a = \dfrac{\lambda L}{i} = \dfrac{650\times10^{-9}\times3{,}00}{27{,}9\times10^{-3}} = 69{,}9$ μm. (c) $\dfrac{\Delta a}{a} = \dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} + \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta i}{i} = 1{,}5 + 0{,}3 + 1{,}1 = 2{,}9$ % : $a = (70 \pm 2)$ μm. (d) Un cheveu plus fin donne une figure plus large.

Calcul
Solution détaillée

(a) Le n-ième minimum est à l'angle $\sin\theta_n = \dfrac{n\lambda}{a}$. Pour $\theta \ll 1$, $x_n \approx L\dfrac{n\lambda}{a}$, donc deux minima consécutifs sont séparés par $i = \dfrac{\lambda L}{a}$. (b) $i = \dfrac{D_{10}}{10} = 27{,}9$ mm (mesurer sur 10 intervalles divise par 10 l'incertitude de pointé). $a = \dfrac{650\times10^{-9}\times3{,}00}{0{,}0279} = 69{,}9$ μm. (c) Incertitudes : $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = \dfrac{10}{650} = 1{,}5$ %, $\dfrac{\Delta L}{L} = 0{,}3$ %, $\dfrac{\Delta i}{i} = \dfrac{3}{279} = 1{,}1$ %, donc 2,9 % (somme absolue), soit $a = (70 \pm 2)$ μm. La valeur est compatible avec les diamètres usuels d'un cheveu (50 à 100 μm). Le laser dont la longueur d'onde est mal connue (dispersion entre pointeurs) est ici la principale source d'incertitude ; on peut la mesurer avec une fente calibrée. (d) $i \propto 1/a$: un cheveu plus fin donne des taches plus espacées.

2. Réseau CD/DVD. (a) Justifier $\sin\theta_1 = \dfrac{\lambda}{p}$ pour un réseau par réflexion sous incidence normale. (b) Calculer le pas p du CD et du DVD avec les angles mesurés. (c) Comparer avec les valeurs de référence (1,6 μm et 0,74 μm). (d) Pourquoi n'observe-t-on aucun ordre 1 avec un Blu-ray (pas 0,32 μm) ? Que se passe-t-il avec un laser vert (532 nm) sur le CD ?

Résultat
Correction

(a) Les rayons diffractés par deux pistes voisines sont en phase si $p\sin\theta = n\lambda$. (b) CD : $p = \dfrac{650}{\sin 24°} = 1{,}60$ μm ; DVD : $p = \dfrac{650}{\sin 61°} = 0{,}74$ μm. (c) Accord. (d) $\dfrac{\lambda}{p} = \dfrac{650}{320} > 1$: $\sin\theta_1$ ne peut pas dépasser 1, donc pas d'ordre 1 (seule la réflexion $n = 0$). Avec 532 nm sur un CD : $\sin\theta_1 = \dfrac{532}{1600}$, $\theta_1 = 19{,}4°$ (plus petit).

Discussion
Solution détaillée

(a) Deux pistes voisines sont séparées de p ; sous incidence normale, la différence de marche entre les rayons diffractés à l'angle θ est $p\sin\theta$; l'interférence est constructive si $p\sin\theta = n\lambda$. (b) $p_{\text{CD}} = \dfrac{650\times10^{-9}}{\sin 24°} = \dfrac{650}{0{,}4067}$ nm $= 1{,}60$ μm. $p_{\text{DVD}} = \dfrac{650}{\sin 61°} = \dfrac{650}{0{,}8746} = 743$ nm. Incertitude : $\Delta\theta = 1° = 0{,}017$ rad donne $\dfrac{\Delta p}{p} = \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}\Delta\theta = \dfrac{\Delta\theta}{\tan\theta} = 3{,}9$ % pour le CD et $1{,}0$ % pour le DVD : un grand angle est plus précis. (d) Blu-ray : $\dfrac{\lambda}{p} = 2{,}03 > 1$, donc il n'y a pas d'ordre 1 ; le disque se comporte comme un miroir pour la lumière rouge et verte. Les lecteurs Blu-ray utilisent un laser bleu-violet (405 nm), donc $\dfrac{\lambda}{p} = 1{,}27$: même dans ce cas il n'y a pas d'ordre diffracté vers l'extérieur ; le disque est lu par la lumière réfléchie ou non par des cuvettes de profondeur $\lambda/4$.

3. Aviation. (a) Calculer la limite angulaire de résolution de l'œil dû à la diffraction, pupille de 3 mm et $\lambda = 550$ nm, et la comparer à l'acuité visuelle standard de $1'$. (b) À quelle distance un avion de 10 m d'envergure est-il vu sous un angle de $1'$? Commenter la doctrine « voir et éviter ». (c) Une antenne de radar météo de diamètre 75 cm fonctionne à 9,4 GHz ; calculer l'ouverture angulaire $1{,}22\dfrac{\lambda}{D}$ et la largeur du faisceau à 100 km.

Résultat Correction

(a) $\theta_{\min} = 1{,}22 \times \dfrac{550 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-3}} = 2{,}2 \times 10^{-4}$ rad $= 0{,}77'$ (à comparer à $1' = 2{,}9 \times 10^{-4}$ rad). (b) $d = \dfrac{10}{2{,}9 \times 10^{-4}} = 34$ km (limite théorique, très optimiste). (c) $\theta = 1{,}22\dfrac{3{,}19 \times 10^{-2}}{0{,}75} = 5{,}2 \times 10^{-2}$ rad $= 3{,}0°$; largeur à 100 km : 5,2 km.

Discussion Solution détaillée

(a) $\theta_{\min} = 1{,}22\dfrac{\lambda}{D} = 2{,}2{\times}10^{-4}$ rad $= 0{,}77'$: la diffraction de la pupille et l'acuité de $1'$ sont du même ordre : l'œil est un instrument presque parfait à la limite de diffraction. (b) $d = \dfrac{10 \text{ m}}{2{,}9 \times 10^{-4}} = 34$ km. En réalité, il faut que l'objet soit contrasté, que l'observateur balaie la bonne zone du ciel : les distances de détection d'un avion léger sont typiquement de quelques kilomètres. La vitesse de rapprochement de deux avions (≈ 200 m/s) laisse moins de 20 s à 4 km : la limite de la doctrine « voir et éviter ». (c) $\lambda = \dfrac{c}{f} = 3{,}19$ cm, $\theta = 1{,}22\dfrac{0{,}0319}{0{,}75} = 0{,}052$ rad $= 3{,}0°$: à 100 km, la largeur du faisceau est $\approx 5{,}2$ km, ce qui limite la résolution latérale d'un radar de bord. Un plus grand diamètre (ou une longueur d'onde plus courte) réduit la largeur du faisceau : d'où le radôme en nez d'avion aussi grand que possible.

4. Critique. Citer trois sources d'erreur dans la mesure du cheveu et proposer un moyen de les réduire. La fente rectangulaire réglable donnerait-elle une mesure plus fiable ?

Résultat Correction

Longueur d'onde inconnue du laser (± 1 à 2 %) ; pointé des minima (tache lumineuse large) ; cheveu non perpendiculaire au faisceau et non tendu ; mur non perpendiculaire. Une fente calibrée est plus fiable si sa largeur est connue à mieux de 1 μm.

Discussion Solution détaillée

(i) λ : les pointeurs bon marché ont ± 10 nm ; la calibrer avec un réseau connu (par exemple 600 traits/mm) réduit cette source d'erreur. (ii) Pointé : les minima sont larges ; on pointe le milieu des zones sombres et l'on mesure sur 10 intervalles. (iii) Géométrie : un mur non perpendiculaire déforme les distances ; mesurer L le long du faisceau. (iv) Le cheveu doit être tendu et perpendiculaire au faisceau. Une fente calibrée évite les variations de diamètre d'un cheveu à l'autre mais nécessite un réglage à mieux que le micromètre.

Fente : angle de diffraction et distance à l'écran

$\sin\theta = n\lambda/a$ n'est linéarisable en x/L que pour les petits angles (cheveu). Pour un CD ($24°$) ou un DVD ($61°$), il faut utiliser $\tan\theta = x/L$ puis $\sin\theta$.

Le cheveu est un obstacle ; sa figure de diffraction est identique à celle d'une fente de même largeur (principe de Babinet), sauf au centre (tache centrale très lumineuse).

Concours du plus fin

Comparer les cheveux de différents étudiants et un fil de pêche : on lit directement un diamètre en μm avec un mètre ruban et un laser. Comparer avec un micromètre.

Bilan

Diffraction par un fil ou une fente : $a = \dfrac{\lambda L}{i}$ (i interfrange). Réseau : $p = \dfrac{\lambda}{\sin\theta_1}$. Limite de résolution : $\theta_{\min} = 1{,}22\dfrac{\lambda}{D}$.

Aller plus loin

La figure de diffraction de Fraunhofer est la transformée de Fourier de l'ouverture. Un objet de taille a a un spectre spatial de largeur $\sim 1/a$.

Aller plus loin

Les couleurs de nombreuses plumes et ailes de papillon ne sont pas des pigments mais des structures périodiques de l'ordre de $\lambda/2$ (couleurs structurelles).

Exercice 5. Polarisation : écrans, lunettes de pilote, reflets et plastiques sous contrainte

• 2 h ★★★☆☆

TP expérimental visuel

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Les lunettes de soleil polarisantes éliminent les reflets sur l'eau ou sur une piste mouillée, mais elles peuvent rendre un écran LCD noir quand on incline la tête. Dans un cockpit, cela pose la question de la lisibilité des instruments. Ce TP étudie la polarisation de la lumière avec trois objets du quotidien : un écran, une paire de lunettes polarisantes, et des morceaux de plastique transparent.

On vérifie la loi de Malus, on explique les reflets par l'angle de Brewster, on observe les couleurs dues à la contrainte dans des plastiques (visibles aussi dans certains pare-brise), et on discute l'orientation de la polarisation des écrans avec des lunettes de pilote.

Prérequis

Onde transversale : polarisation rectiligne d'une onde plane (on retrouve la notion de polarisation des ondes sur la corde, TD1 exercice 0), loi de Malus $I = I_0\cos^2\theta$, lois de Snell-Descartes.

Objectifs pédagogiques

Comprendre qu'un polariseur sélectionne une direction du champ, que la réflexion polarise la lumière, et que la contrainte mécanique rend certains plastiques biréfringents.

pédagogiques

Comme sur une corde qu'on fait passer à travers une grille verticale : seule l'oscillation verticale passe. Contrairement aux ondes sonores, la lumière est polarisée.

1. Loi de Malus. Vérifier que les données suivent la loi $I = I_{\max}\cos^2\theta + I_{\min}\sin^2\theta$ avec $I_{\max} = 100$ et $I_{\min} = 3$. Calculer le rapport d'extinction $I_{\max}/I_{\min}$. Que vaudrait I à 45° pour un polariseur idéal ?

   Résultat — Correction

   $\theta = 30°$: $75 + 0{,}75 = 75{,}8$; 45° : $50 + 1{,}5 = 51{,}5$; 60° : $25 + 2{,}25 = 27{,}3$. Bon accord avec les données. Rapport d'extinction ≈ 33. Polariseur idéal à 45° : 50.

   Calcul — Solution détaillée

   $\cos^2 30° = 0{,}75$ et $\sin^2 30° = 0{,}25$ donc $I = 100 \times 0{,}75 + 3 \times 0{,}25 = 75{,}75$; à 45° : 51,5 ; à 60° : 27,25. Les données sont compatibles (écart < 1 unité). Le rapport d'extinction est $\dfrac{100}{3} = 33$: un polariseur réel n'est pas parfait, il laisse passer 3 % dans la direction croisée. Ce défaut est fréquent dans les films peu coûteux. Le seul ajustement significatif est l'angle où l'intensité est maximale : il donne la direction de polarisation de l'écran.

2. Reflets. (a) Établir que le rayon réfléchi est polarisé totalement lorsque l'angle d'incidence vérifie $\tan\theta_B = n$ (rayon réfléchi ⊥ rayon réfracté). (b) Calculer θ_B pour l'eau ($n = 1{,}33$) et le verre ($n = 1{,}50$).

(c) À quelle hauteur au-dessus de l'horizon est le Soleil quand son reflet sur un lac est complètement polarisé ? (d) Dans quelle direction faut-il orienter les lunettes polarisantes pour éliminer ce reflet ?

Condition
oup de pouc

À l'incidence de Brewster, $\theta_i + \theta_t = 90°$. Utiliser $\sin\theta_i = n\sin\theta_t$ et $\cos\theta_i = \sin\theta_t$.

Résultat
Correction

(a) $\sin\theta_i = n\sin\theta_t = n\cos\theta_i$ donc $\tan\theta_i = n$. (b) Eau : $53{,}1°$; verre : $56{,}3°$. (c) hauteur du Soleil $= 90° - 53{,}1° = 36{,}9°$. (d) Le reflet est polarisé horizontalement : les lunettes polarisantes ont leur axe de transmission vertical.

Démonstration
Solution détaillée

(a) Le champ réfléchi vient du rayonnement des dipôles du milieu, oscillant dans la direction du champ transmis. Un dipôle ne rayonne pas dans sa propre direction : si le rayon réfracté est perpendiculaire au rayon réfléchi, la composante p (dans le plan d'incidence) du champ transmis ne peut pas rayonner dans la direction réfléchie. Il ne reste que la composante s (perpendiculaire au plan d'incidence, donc parallèle à la surface). Condition : $\theta_i + \theta_t = 90°$, donc $\sin\theta_t = \cos\theta_i$ et $\sin\theta_i = n\cos\theta_i$, soit $\tan\theta_B = n$. (b) $\theta_B = \arctan 1{,}33 = 53{,}1°$; $\arctan 1{,}50 = 56{,}3°$. (c) L'angle d'incidence est mesuré par rapport à la normale : hauteur $= 90° - 53{,}1° = 36{,}9°$. Un pilote qui regarde le reflet du Soleil sur un lac ou une piste mouillée quand le Soleil est à $37°$ voit un reflet fortement polarisé. (d) La lumière réfléchie est polarisée parallèlement à la surface (horizontalement). Les lunettes polarisantes ont donc leur axe de transmission vertical, pour éteindre la direction horizontale. À l'incidence de Brewster, la réflectivité de la composante s vaut $\dfrac{\sin^2(\theta_i - \theta_t)}{\sin^2(\theta_i + \theta_t)} = \sin^2(16{,}1°) = 7{,}7\ \%$: le reflet d'une lumière naturelle est $3{,}9\ \%$ de l'intensité et il est entièrement supprimé par un polariseur idéal.

3. Biréfringence sous contrainte. Une plaque de plexiglas d'épaisseur $e = 10$ mm subit une contrainte $\sigma = 5$ MPa. Le retard optique vaut $\Gamma = C\,\sigma\,e$ avec $C = 4{,}5 \times 10^{-12}$ Pa^{-1} (coefficient photoélastique du PMMA). (a) Calculer Γ. (b) Entre polariseurs croisés, l'intensité transmise pour une lame orientée à 45° est $I = I_0 \sin^2\left(\dfrac{\pi\Gamma}{\lambda}\right)$: calculer I/I_0 pour $\lambda = 450$, 550 et 650 nm. Quelle est la couleur de la plaque ? (c) Pourquoi voit-on des franges dans les zones où la contrainte varie ?

Résultat
Correction

(a) $\Gamma = 4{,}5 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^6 \times 0{,}010 = 2{,}25 \times 10^{-7}$ m $= 225$ nm. (b) $I/I_0 = \sin^2(\pi\Gamma/\lambda) = 1{,}00$; $0{,}92$; $0{,}79$ pour 450, 550 et 650 nm : plaque blanche légèrement bleutée. (c) Chaque zone de contrainte différente donne un retard différent, donc une couleur différente ; les lignes de même contrainte forment les franges (isochromes).

Calcul
Solution détaillée

(a) $\Gamma = C\sigma e = 4{,}5 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^6 \times 10^{-2} = 2{,}25 \times 10^{-7}$ m. (b) À 450 nm : $\sin^2\left(\dfrac{\pi \times 225}{450}\right) = \sin^2\dfrac{\pi}{2} = 1$; à 550 nm : $\pi \times 225/550 = 1{,}285$ rad, $\sin^2 = 0{,}92$; à 650 nm : $\pi \times 225/650 = 1{,}087$ rad, $\sin^2 = 0{,}79$. Les trois couleurs sont à peu près également transmises avec un léger avantage au bleu : la plaque est blanc-bleuté. Pour une contrainte de 10 MPa ($\Gamma = 450$ nm), le bleu (450 nm) serait éteint et le rouge transmis : les couleurs changent nettement. (c) La contrainte n'est pas uniforme : autour des points de fixation des hublots ou des trous, elle varie fortement ; à chaque valeur de σ correspond une couleur, d'où des franges colorées (isochromes) qui cartographient la contrainte. Les ingénieurs utilisent la photoélasticimétrie pour visualiser les contraintes dans des maquettes.

4. Orientation des écrans. Dans le TP, un téléphone en mode portrait est noir à travers les lunettes quand celles-ci sont tournées de 90° par rapport à la verticale, et lisible en paysage. (a) Que peut-on dire de la direction de polarisation de l'écran ? (b) Un pilote porte des lunettes polarisantes (axe vertical) et lit une tablette dont la polarisation est verticale ou horizontale selon l'orientation : que se passe-t-il ? (c) Comment une lame quart d'onde placée devant l'écran résout-elle le problème ?

Résultat
Correction

(a) L'écran émet une lumière polarisée linéairement dans une direction fixe par rapport à l'appareil. (b) Si la polarisation est verticale, l'écran est lisible ; si elle est horizontale (tablette tournée de $90°$), l'écran paraît noir. En inclinant la tête, l'intensité varie en $\cos^2$. (c) La lame quart d'onde à $45°$ transforme la polarisation rectiligne en polarisation circulaire : l'intensité transmise par le polariseur est $I_0/2$ quelle que soit l'orientation.

Discussion
Solution détaillée

(a) Le rétroéclairage traverse un polariseur avant la couche de cristaux liquides et un autre analyseur avant la sortie : la lumière de l'écran est donc polarisée linéairement dans la direction de l'analyseur (verticale, horizontale ou à $45°$ selon les constructeurs). (b) Une lumière polarisée à l'angle α par rapport à l'axe des lunettes est transmise avec l'intensité $\cos^2\alpha$: 100 % pour $\alpha = 0$, 50 % à $45°$, 0 à $90°$. Les pilotes signalent parfois des instruments « qui disparaissent » lorsqu'ils inclinent la tête. (c) Une lame quart d'onde d'axe à $45°$ de la polarisation transforme la lumière en polarisation circulaire, qui a une intensité transmise $I_0/2$ pour tout angle du polariseur. Certains constructeurs ajoutent cette lame dans les écrans de cockpit et dans les tablettes conçues pour être lues avec des lunettes polarisantes. On peut aussi tester les vitres et les pare-brise : le plexiglas moulé montre des motifs colorés à travers les lunettes.

5. (*) Ciel polarisé. On regarde le ciel à $90°$ du Soleil à travers un polariseur que l'on tourne. On mesure $I_{\max} = 85$ et $I_{\min} = 15$ (unités arbitraires). Calculer le degré de polarisation $P = \dfrac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$. Comparer avec la valeur théorique de Rayleigh $P(\gamma) = \dfrac{\sin^2\gamma}{1+\cos^2\gamma}$ pour $\gamma = 90°$ et $\gamma = 45°$, et expliquer pourquoi la valeur mesurée est plus faible (voir aussi TP A4).

Résultat
Correction

$P = \dfrac{85-15}{85+15} = 0{,}70$. Théorie : $P(90°) = 1$ et $P(45°) = \dfrac{0{,}5}{1{,}5} = 0{,}33$. La valeur mesurée est plus faible à cause de la diffusion multiple, des aérosols et du sol qui renvoie de la lumière non polarisée.

Discussion
Solution détaillée

$P = \dfrac{85-15}{85+15} = 0{,}70$. Pour une diffusion de Rayleigh par des dipôles isotropes, à $\gamma = 90°$ du Soleil : $P = 1$. Aux autres angles : $P(45°) = \dfrac{\sin^2 45°}{1+\cos^2 45°} = \dfrac{0{,}5}{1{,}5} = 0{,}33$. Les valeurs mesurées ($\approx 0{,}7$ à $0{,}8$ dans un ciel très clair) sont plus faibles parce que : la molécule d'air n'est pas un dipôle isotrope (léger dépolarisant, ≈ 5 %), une partie de la lumière a subi plusieurs diffusions (polarisation brouillée), la lumière réfléchie par le sol est reprise par l'atmosphère, et les aérosols (diffusion de Mie) sont peu polarisants. Dans une brume épaisse, P tombe à quelques pourcents. Application : la polarisation du ciel donne la direction du Soleil même sous un ciel partiellement couvert (boussole polarisée utilisée par les abeilles et par des navigateurs polaires, pour les vols dans les régions où les compas magnétiques sont peu fiables).

Un polariseur idéal ne change pas les couleurs, il ne transmet que 50 % d'une lumière naturelle. Les couleurs des plastiques sous contrainte viennent de la biréfringence, pas du polariseur.

L'angle de Brewster est mesuré par rapport à la normale (verticale), pas par rapport à la surface ; le rayon réfléchi et le rayon transmis sont alors perpendiculaires.

Placer un rapporteur en plastique ou un boîtier de CD entre deux polariseurs croisés sur l'écran d'un téléphone : les fissures et contraintes du moulage deviennent visibles en couleurs.

Bilan — Résultats à retenir

Loi de Malus : $I = I_0 \cos^2\theta$. Angle de Brewster : $\tan\theta_B = n$; la lumière réfléchie est alors polarisée parallèlement à la surface. Retard de biréfringence : $\Gamma = \Delta n\, e$; une lame entre polariseurs croisés transmet $\sin^2(2\alpha)\sin^2(\pi\Gamma/\lambda)$.

Aller plus loin — Licence – Polarisations circulaire et elliptique

Une lame quart d'onde convertit la polarisation rectiligne en polarisation circulaire. Un écran avec lame quart d'onde reste lisible à travers un polariseur quel que soit l'angle : l'intensité est divisée par 2 mais ne dépend pas de l'angle.

Aller plus loin — Master – Formules de Fresnel

Les coefficients de réflexion r_s et r_p donnent la réflectivité en fonction de l'angle ; $r_p = 0$ à l'angle de Brewster.

• à définir selon l'idée retenue

Exercice 6. Idées de TP ondes visuels et amusants pour une école d'aviation (catalogue) *(facultatif)*

★★☆☆☆

Catalogue d'idées (à développer en fiche TP)

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Ce catalogue rassemble des idées de manipulations sur les ondes, spectaculaires à observer et reliées à l'aviation. Chaque idée précise le principe, le matériel très simple, la mesure possible et le lien avec le métier. Les fiches complètes existantes sont : ressort long (tpO1), son, Doppler et Mach (tpO2), micro-ondes (tpO3), laser (tpO4), polarisation (tpO5).

(écueils) — Trop d'idées pour une séance

Choisir une seule idée par séance de 2 h et la traiter jusqu'à l'incertitude : mieux vaut peu de manipulations mais une analyse complète.

pédagogiques (conseils — Comment choisir

Faire voter la classe entre trois idées : une qui se voit (lumière ou vidéo), une qui s'entend (son), une qui se mesure. Prévoir toujours une comparaison mesure-modèle avec incertitude. Filmer en ralenti : les étudiants adorent revoir le phénomène.

Bilan — Fil rouge

Toutes ces idées relient une observation qualitative spectaculaire à une mesure simple et à un enjeu d'ingénierie aéronautique : vibrations, bruit, navigation, visibilité.

Bilan et prolongements du TD